

## Listado 5 - Álgebra

### Inducción matemática

1. Demuestre, usando inducción matemática, las siguientes propiedades:

(a) Para todo natural  $n$ , se cumple que

$$(a + 1)^n \geq 1 + na,$$

donde  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a \geq -1$ .

(b)  $2^n \geq n^2$ , para todo  $n \geq 4$ .

(c)  $n^3 + 2n$  es divisible por 3 para cada  $n \in \mathbb{N}$ .

(d)  $7^n - 6^n - 1$  es divisible por 6, para cada  $n \in \mathbb{N}$ .

(e)  $2n + 3 \leq 2^n$ , para cada  $n \geq 4$ .

(f) Para cada  $n \geq 2$ , se cumple que  $3^n > 1 + 2^n$ .

(g) Para cada número natural  $n$ , se cumple que  $n^3 + 3n^2 - 10n$  es divisible por 3.

(h)  $\sum_{i=1}^n (i + 1) \cdot 2^i = n \cdot 2^{n+1}$ , para todo  $n \geq 1$ .

(i) Si  $a_n$ , es el término general de una progresión aritmética, para todo  $n \geq 1$ , demuestre que  $\sum_{i=1}^n a_i = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$ .

(j)  $\sum_{i=1}^n (i \cdot i!) = (n + 1)! - 1$ , para todo  $n \geq 1$ .

(k)  $\sum_{i=1}^n (2^i \cdot i) = 2 + (n - 1) \cdot 2^{n+1}$ , para todo  $n \geq 1$ .

(l)  $\sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{j+1} + \sqrt{j}} = \sqrt{n+1} - 1$ , para todo  $n \geq 1$ .

(m) Para cada  $n \in \mathbb{N}$ , se cumple que

$$(1^5 + 2^5 + \cdots + n^5) + (1^7 + 2^7 + \cdots + n^7) = 2 \left( \frac{1}{2} n(n+1) \right)^4$$

$$a) S = \{m \in \mathbb{N}, (a+1)^m \geq 1+ma, a \geq -1\}$$

$$1 \in S? \Rightarrow a+1 \geq 1+a \quad \checkmark$$

$$H.I: k \in S \Rightarrow (a+1)^k \geq 1+ka$$

$$T.I: k+1 \in S \Rightarrow (a+1)^{k+1} \geq 1+(k+1)a$$

$$(a+1)^k \cdot (a+1) \geq 1+ka+1a$$

$$(a+1)^k \cdot (a+1) \geq ka+a+1$$

$$(a+1)^k \geq \frac{ka+a+1}{a+1}$$

(a) Para todo natural  $n$ , se cumple que

$$(a+1)^n \geq 1+na,$$

donde  $a \in \mathbb{R}, a \geq -1$ .

(b)  $2^n \geq n^2$ , para todo  $n \geq 4$ .

(c)  $n^3 + 2n$  es divisible por 3 para cada  $n \in \mathbb{N}$ .

(d)  $7^n - 6^n - 1$  es divisible por 6, para cada  $n \in \mathbb{N}$ .

$$b) 2^m \geq m^2; \quad m \geq 4$$

$$S = \{m \in \mathbb{N} : 2^m \geq m^2, m \geq 4\}$$

$$1 \in S? \quad 2^1 \geq 1^2 \quad \checkmark$$

$$H.I: k \in S \Rightarrow 2^k \geq k^2, m \geq 4\}$$

$$T.I: k+1 \in S \Rightarrow 2^{k+1} \geq (k+1)^2; \quad 2^{k+1} \geq k^2 + 2k + 1$$

$$2^k \cdot 2 \geq k^2 + 2k + 1$$

$$2^k \geq \frac{k^2 + 2k + 1}{2}$$

c)  $m^3 + 2m$  es div por 3

$$S = \{m \in \mathbb{N}, m^3 + 2m = 3P\}$$

$$\text{¿es?} : 1^3 + 2 \cdot 1 \Rightarrow 3 \quad \checkmark$$

$$\text{H. I: } K \in S \Rightarrow K^3 + 2K = 3P$$

$$\text{T. I: } K+1 \in S \Rightarrow (K+1)^3 + 2(K+1)$$

$$\begin{aligned} & K^3 + 3K^2 + 3K + 1 + 2K + 2 \\ & K^3 + 3K^2 + 5K + 3 \\ & K^3 + 3K^2 + 2K + 3K + 3 \\ & K^3 + 2K + 3K^2 + 3K + 3 \\ & 3P + 3K^2 + 3K + 3 \end{aligned}$$

d)  $7^n - 6^n - 1$  es div por 6

$$\text{¿es? } 7^1 - 6^1 - 1 \Rightarrow 0$$

$$\text{H. I} \Rightarrow K \in S : 7^K - 6^K - 1 = 6P$$

$$\text{T. I} \Rightarrow K+1 \in S : 7^{K+1} - 6^{K+1} - 1$$

$$\begin{aligned} & 7^K \cdot 7 - 6^K \cdot 6 - 1 \\ & 7^K(6+1) - 6^K(5+1) - 1 \\ & 7^K \cdot 6 + 7^K - 6^K \cdot 5 + 6^K - 1 \\ & 7^K \cdot 6 + 6P - 6^K \cdot 5 \quad // \end{aligned}$$

(a) Para todo natural  $n$ , se cumple que

$$(a+1)^n \geq 1+na,$$

donde  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a \geq -1$ .

(b)  $2^n \geq n^2$ , para todo  $n \geq 4$ .

(c)  $n^3 + 2n$  es divisible por 3 para cada  $n \in \mathbb{N}$ .

(d)  $7^n - 6^n - 1$  es divisible por 6, para cada  $n \in \mathbb{N}$ .